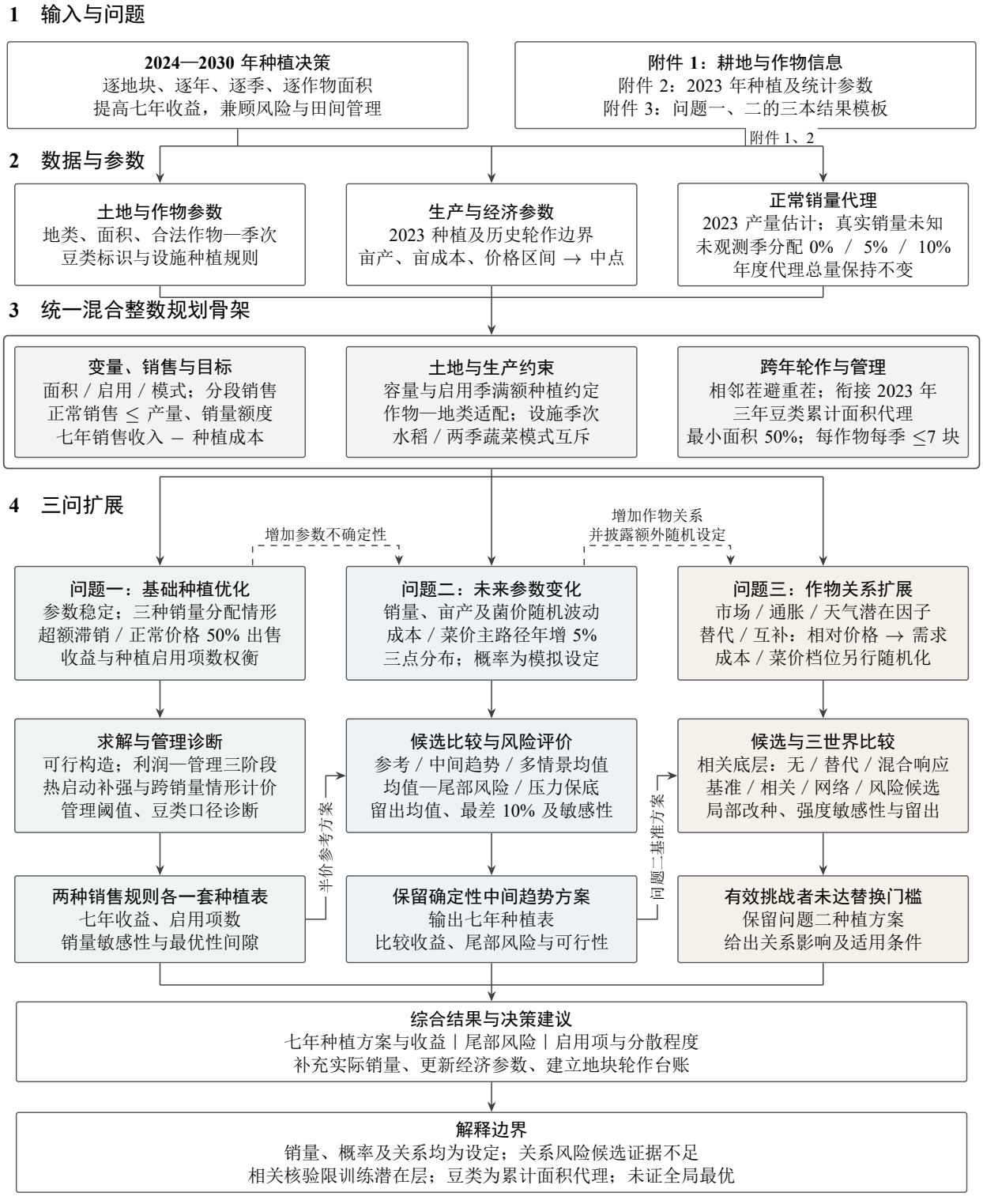

1 输入与问题
2024—2030 年种植决策
逐地块、逐年、逐季、逐作物面积
提高七年收益，兼顾风险与田间管理
附件 1：耕地与作物信息
附件 2：2023 年种植及统计参数
附件 3：问题一、二的三本结果模板
附件 1、2
2 数据与参数
土地与作物参数
地类、面积、合法作物—季次
豆类标识与设施种植规则
生产与经济参数
2023 种植及历史轮作边界
亩产、亩成本、价格区间 → 中点
正常销量代理
2023 产量估计；真实销量未知
未观测季分配 0% / 5% / 10%
年度代理总量保持不变
3 统一混合整数规划骨架
变量、销售与目标
面积 / 启用 / 模式；分段销售
正常销售 ≤ 产量、销量额度
七年销售收入 − 种植成本
土地与生产约束
容量与启用季满额种植约定
作物—地类适配；设施季次
水稻 / 两季蔬菜模式互斥
跨年轮作与管理
相邻茬避重茬；衔接 2023 年
三年豆类累计面积代理
最小面积 50%；每作物每季 ≤7 块
4 三问扩展
增加参数不确定性
增加作物关系
并披露额外随机设定
问题一：基础种植优化
参数稳定；三种销量分配情形
超额滞销 / 正常价格 50% 出售
收益与种植启用项数权衡
问题二：未来参数变化
销量、亩产及菌价随机波动
成本 / 菜价主路径年增 5%
三点分布；概率为模拟设定
问题三：作物关系扩展
市场 / 通胀 / 天气潜在因子
替代 / 互补：相对价格 → 需求
成本 / 菜价档位另行随机化
求解与管理诊断
可行构造；利润—管理三阶段
热启动补强与跨销量情形计价
管理阈值、豆类口径诊断
候选比较与风险评价
参考 / 中间趋势 / 多情景均值
均值—尾部风险 / 压力保底
留出均值、最差 10% 及敏感性
候选与三世界比较
相关底层：无 / 替代 / 混合响应
基准 / 相关 / 网络 / 风险候选
局部改种、强度敏感性与留出
半价参考方案
问题二基准方案
两种销售规则各一套种植表
七年收益、启用项数
销量敏感性与最优性间隙
保留确定性中间趋势方案
输出七年种植表
比较收益、尾部风险与可行性
有效挑战者未达替换门槛
保留问题二种植方案
给出关系影响及适用条件
综合结果与决策建议
七年种植方案与收益丨尾部风险丨启用项与分散程度
补充实际销量、更新经济参数、建立地块轮作台账
解释边界
销量、概率及关系均为设定；关系风险候选证据不足
相关核验限训练潜在层；豆类为累计面积代理；未证全局最优
实线：输入、求解与结果传递
虚线：新增现实因素
侧向箭头：参考方案参与比较